

TechStock

Documentação Técnica—Infraestrutura AWS

Projeto: TechStock — Controle de Estoque Multi-Cloud
SENAI São Caetano do Sul | Junho 2025

Matheus Ziravello, Henrique Piffer, Isabelly Vitoria, Matheus Arruda, Bruno Lucas

1. Visão Geral da Arquitetura

O ambiente AWS do TechStock é composto por três camadas de aplicação (Frontend, Backend e Monitoramento), um banco de dados relacional RDS PostgreSQL e um Application Load Balancer (ALB) que centraliza e distribui o acesso externo. Todo o ambiente foi provisionado via Terraform, sem nenhuma configuração manual no console AWS.

```
Internet
|
v
[ALB] techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com
|
+-- /* (80)          --> EC2 Frontend  (Nginx)
+-- /api/* (3000)    --> EC2 Backend   (Node.js)
+-- /grafana/* (80)  --> EC2 Monitoring (Grafana)
+-- /prometheus/ (80) --> EC2 Monitoring (Prometheus)
|
[RDS PostgreSQL]
Subnet Privada
```

2. Endereçamento de Rede

VPC CIDR: 10.0.0.0/16 | Região: us-east-1

Subnets:

- public-1 10.0.1.0/24 Pública us-east-1a
- public-2 10.0.2.0/24 Pública us-east-1b
- private-1 10.0.10.0/24 Privada us-east-1a
- private-2 10.0.11.0/24 Privada us-east-1b

Instâncias EC2:

- Frontend IP privado: 10.0.1.202 IP público: 3.80.12.161 Subnet pública
- Backend IP privado: 10.0.10.250 Sem IP público Subnet privada
- Monitoring IP privado: 10.0.1.35 IP público: 100.58.195.152 Subnet pública

RDS PostgreSQL:

- Endpoint: techstock-postgres.c5tdqz0s6c2.us-east-1.rds.amazonaws.com
- Engine: PostgreSQL 15.13 | Porta: 5432 | Database: techstock
- Subnet: Privada (private-1 + private-2)

3. Recursos Criados na AWS

Rede:

- VPC: techstock-vpc (10.0.0.0/16)
- Internet Gateway: techstock-igw
- NAT Gateway: techstock-nat (permite EC2s privadas acessarem a internet)
- Route Table publica: 0.0.0.0/0 via Internet Gateway
- Route Table privada: 0.0.0.0/0 via NAT Gateway

Security Groups:

- techstock-sg-alb — HTTP 80 de 0.0.0.0/0
- techstock-sg-frontend — porta 80 do ALB, 9100 do Monitoring, 22 geral
- techstock-sg-backend — porta 3000 do ALB, 9100 e 3000 do Monitoring, 22 geral
- techstock-sg-monitoring — porta 80 do ALB, 22 geral
- techstock-sg-rds — porta 5432 apenas do Backend

Load Balancer:

- Nome: techstock-alb
- DNS: techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com
- Tipo: Application Load Balancer (HTTP) nas subnets public-1 e public-2

Listener Rules (porta 80):

- Prioridade 10 — /api/* — tg-backend (porta 3000)
- Prioridade 20 — /grafana/* — tg-monitoring (porta 80)
- Prioridade 30 — /prometheus/* — tg-monitoring (porta 80)
- Default — /* — tg-frontend (porta 80)

IAM: Utilizado o LabInstanceProfile pre-existente da conta AWS Academy (Learner Lab). Concede acesso ao Secrets Manager e ao CloudWatch sem necessidade de criar roles customizadas.

Secrets Manager — 3 secrets criados automaticamente pelo Terraform:

- techstock/backend — Endpoint RDS, credenciais do banco, porta da API, CORS origin
- techstock/frontend — DNS do ALB, webroot do Nginx
- techstock/monitoring — IP privado do Backend, senha do Grafana, versoes do Prometheus

4. Stack de Software por Instancia

EC2 Frontend:

- OS: Amazon Linux 2023
- Servicos: Nginx, Node Exporter, CloudWatch Agent
- Funcao: Serve os arquivos estaticos (HTML, CSS, JS)
- Porta exposta via ALB: 80

EC2 Backend:

- OS: Amazon Linux 2023
- Servicos: Node.js (API REST), Node Exporter, CloudWatch Agent
- Funcao: API conectada ao RDS PostgreSQL
- Porta exposta via ALB: 3000 via path /api/*

EC2 Monitoring:

- OS: Amazon Linux 2023
- Servicos: Prometheus, Grafana, Nginx (proxy reverso), Node Exporter, CloudWatch Agent
- Funcao: Coleta metricas do Backend e exibe dashboards
- Portas expostas via ALB: /grafana/* e /prometheus/*

5. Automacao do Deploy — Terraform

Estrutura de arquivos:

techstock-terraform/

```
### provider.tf          # Provider AWS
### variables.tf         # Variaveis
### terraform.tfvars     # Valores (senhas, regioao, key pair)
### vpc.tf               # VPC, subnets, IGW, NAT, route tables
### security_groups.tf   # Security Groups
### iam.tf               # LabInstanceProfile
### rds.tf               # RDS PostgreSQL
### secrets.tf           # Secrets Manager
### alb.tf               # ALB, Target Groups, Listener Rules
### ec2.tf               # 3 instancias EC2
### outputs.tf           # URLs e IPs pos-deploy
### user_data/
###   frontend.sh        # Bootstrap Nginx
###   backend.sh         # Bootstrap Node.js
###   monitoring.sh      # Bootstrap Prometheus + Grafana
```

Comandos de execucao:

```
terraform init  # Baixa o provider AWS
terraform plan  # Visualiza o que sera criado
terraform apply # Cria tudo na AWS (digitar yes para confirmar)
```

Ordem de provisionamento: VPC e rede > Security Groups e IAM > RDS (~10 min) > Secrets Manager > EC2s (bootstrap via user_data) > ALB e Target Groups.

6. URLs de Acesso

- Frontend: <http://techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com>
 - API: <http://techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com/api>
 - Grafana: <http://techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com/grafana>
 - Prometheus: <http://techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com/prometheus>
-

7. Problemas Encontrados e Solucoes

iam:CreateRole negado (403): Conta Learner Lab nao permite criar IAM Roles. Solucao: usar data source referenciando LabInstanceProfile existente.

Security Group com caractere invalido: Descricoes com travessao e acento nao sao ASCII. Solucao: substituir por hifen e letras sem acento.

Target Groups ja existiam: Apply anterior parcialmente executado. Solucao: terraform import para registrar no state.

DB Subnet Group em VPC errada: Subnet group criado com VPC diferente. Solucao: terraform state rm + aws rds delete-db-subnet-group + reaplicacao.

PostgreSQL 15.5 nao encontrado: Versao indisponivel na regioao. Solucao: alterar para 15.13.

Erro de DNS no apply: Sessao do Learner Lab expirada (4h). Solucao: renovar sessao e reconfigurar credenciais com aws configure.

Sintaxe bash no PowerShell: ALB=\$(...) nao funciona no Windows. Solucao: \$ALB = terraform output -raw alb_dns.